Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Práctica 1 EC - Entorno de desarrollo

6 de febrero de 2025

El objetivo de esta práctica es conocer la placa y el entorno de desarrollo basado en el IDE de TI's Code Composer Studio (CCS). Desde el mismo, se realizará la programación de la placa del chip MSP430FR6989 en su placa portadora LaunchPad TI.

IMPORTANTE: Hay dos versiones del entorno Code Composer Studio:

- La más moderna (20.X) está basada en el IDE Theia. Es la que tiene soporte oficial desde 2025 en adelante. Se descarga desde la página principal de la herramienta: `https://www.ti.com/tool/CCSTUDIO`
- La anterior (12.X y previas), está basada en el IDE Eclipse. Se puede descargar desde el catálogo de versiones: `https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/`. (La última versión es de Septiembre del 2024)

Ambas versiones funcionan bien con la placa, la única diferencia es la apariencia del IDE. Los proyectos creados con una se pueden abrir con la otra, sin embargo la forma de gestionar el workspace (conjunto de proyectos) es diferente. Por tanto, se recomienda trabajar siempre con una misma versión del IDE.

Hay diversos manuales que ayudan al desarrollo en la placa.

- Manual oficial del LaunchPad (placa completa): `https://www.ti.com/lit/pdf/slau627`.
- Manual de uso del procesador (programación): `https://www.ti.com/lit/pdf/slau367`
- Manual de uso del procesador (características hardware): `https://www.ti.com/lit/gpn/MSP430FR6989`

1. Desarrollo de la práctica (Versión ECLIPSE)

1. Instalar el entorno Code Composer Studio en versión Eclipse (12.x o inferior).
2. Al arrancar el programa, nos pedirá un directorio de trabajo donde crear los proyectos, archivos, etc. Hay que elegir una ruta **sin caracteres especiales**, porque si no, puede dar problemas. Por ejemplo: `C:/uni/2º/EC` podría dar problemas, y `C:/uni/segundo/EC` sí funcionaría.
3. Importar el proyecto "Blink LED Demo", comprobando que funcione en la placa. Entender su funcionamiento y probar a cambiar la frecuencia de cambio del LED.
4. Importar el proyecto "Out-of-Box Demo", comprobando que funcione en la placa. Probar a cambiar el texto de bienvenida que se muestra en el display.
5. **NOTA:** En algunas versiones de CCS (11.X e inferiores), la importación desde el repositorio de texas instruments no funciona. Para solucionarlo, puedes importar el proyecto localmente. El proyecto "Blink LED" se puede descargar de `https://drive.google.com/file/d/1FIL8pI9UWzynZOatyBFHMlVEwiHVvBi6/view?usp=sharing`. Para importarlo:
   - `File >Import`
   - `Code Composer Studio >CCS Projects >Next`
   - `Select Search-directory >BlinkLED`
   - `Select discovered projects >BlinkLED`
   - `Select Copy projects into workspace`
   - `Finish`

   En `https://drive.google.com/file/d/1-KHP2gR5WEkBXSooH8GxA3rCg2D-eDzY/view?usp=sharing` están los archivos de "Out-of-Box Demo". Basta con copiarlos sobre el proyecto anterior (se aconseja duplicarlo antes para conservar ambos).

1.1. Ejemplo visual

A continuación, en las siguientes páginas, se muestran múltiples figuras con los pasos a seguir para ejecutar el ejemplo de parpadeo del LED.

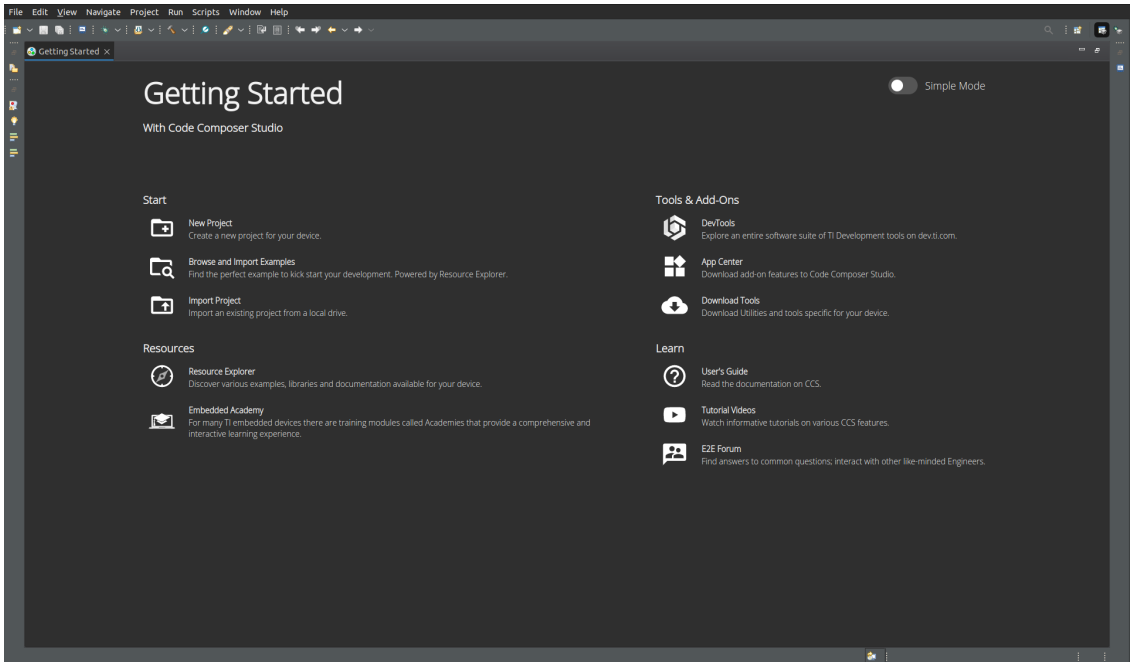

Figura 1: Pantalla inciial de CCS. Hay que pinchar en "Browse and Import Examples"para descargar ejemplos del repositorio de TI.

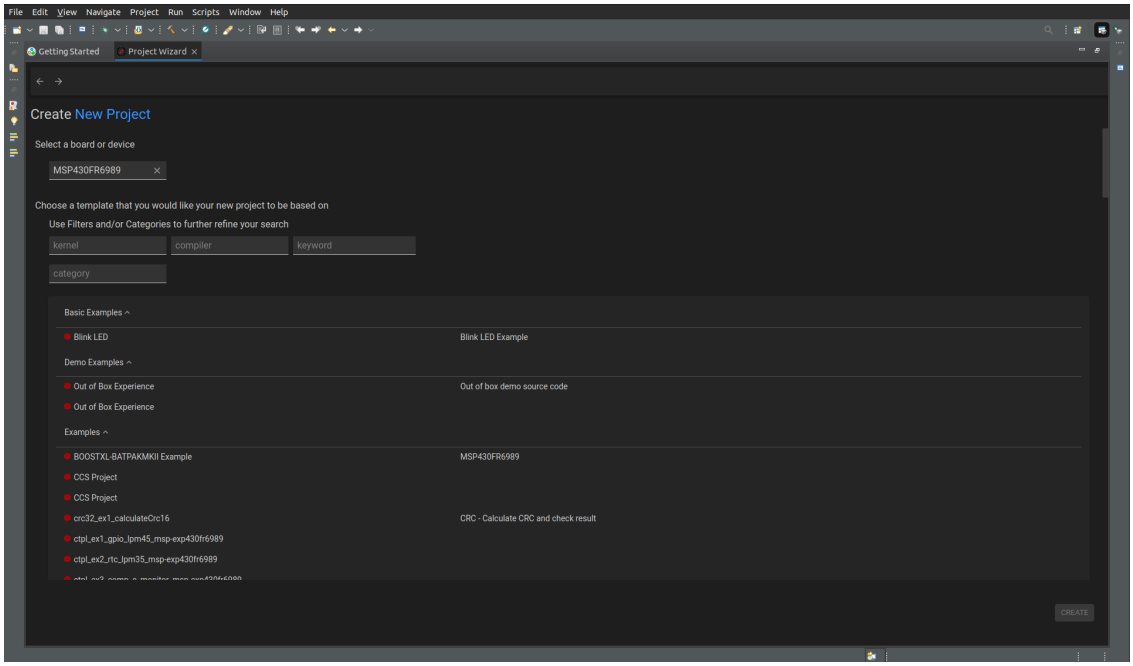

Figura 2: Una vez buscado nuestro modelo de placa (MSP430FR6989), aparecerán todos los ejemplos disponibles.

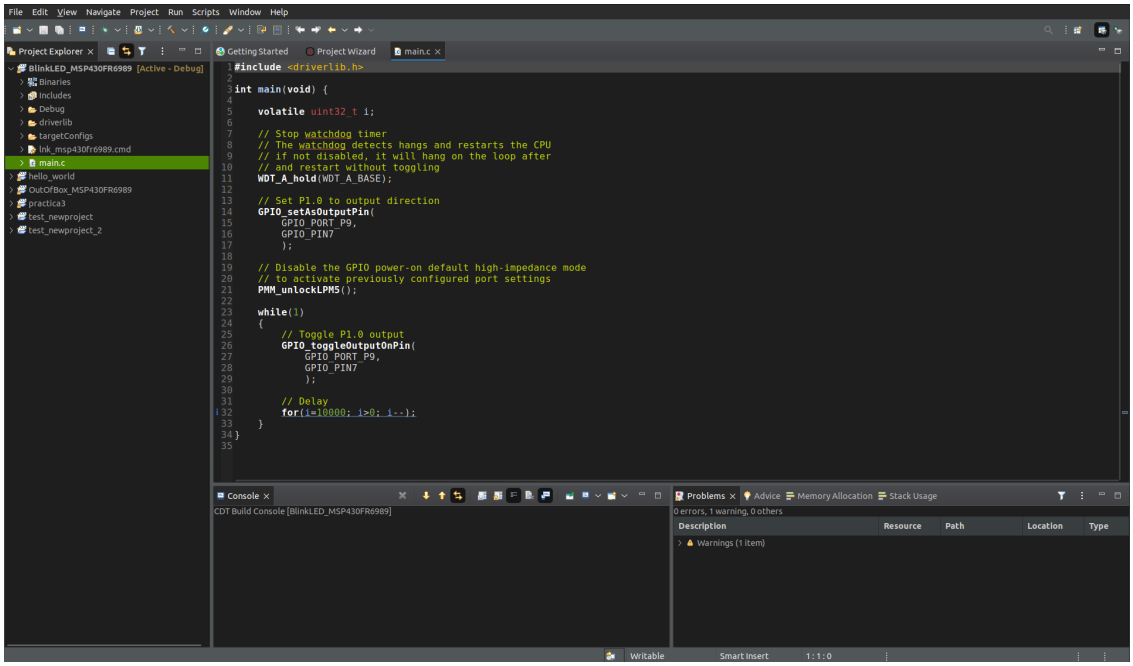

Figura 3: Cuando importamos un proyecto, viene con las librerías y código necesarios. Aquí observamos el código principal del proyecto blink.

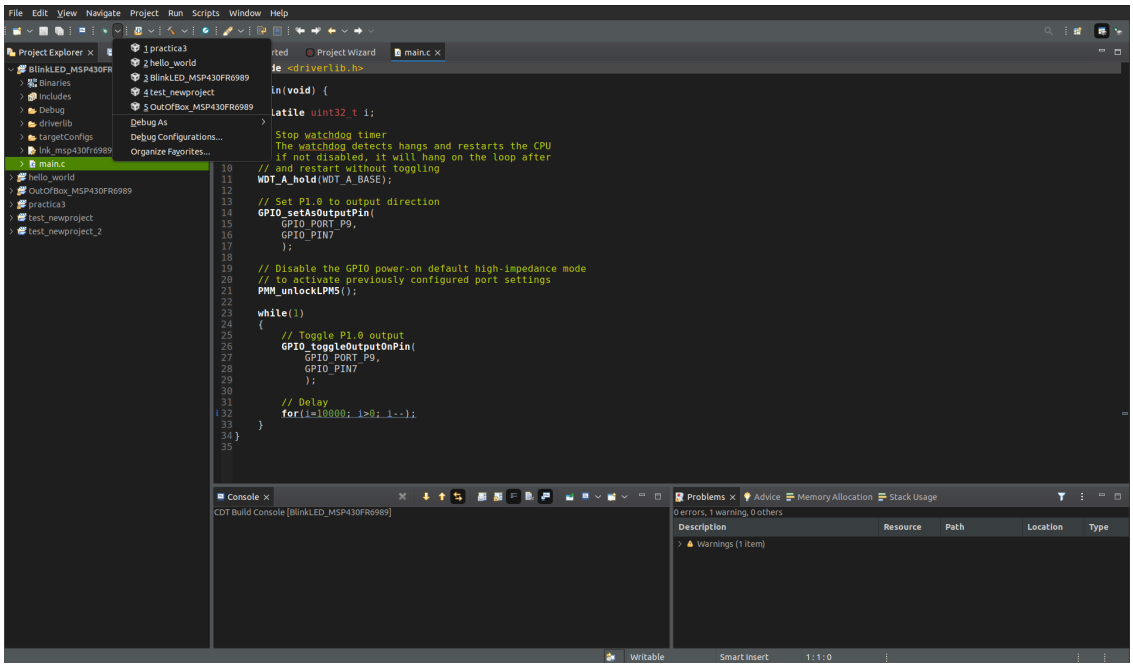

Figura 4: Para ejecutar, debemos dar al “bichito” y seleccionar la depuración de nuestro proceso. Si no aparece, tendremos que dar a “debug as” y seleccionar “Code Composer debug Session”

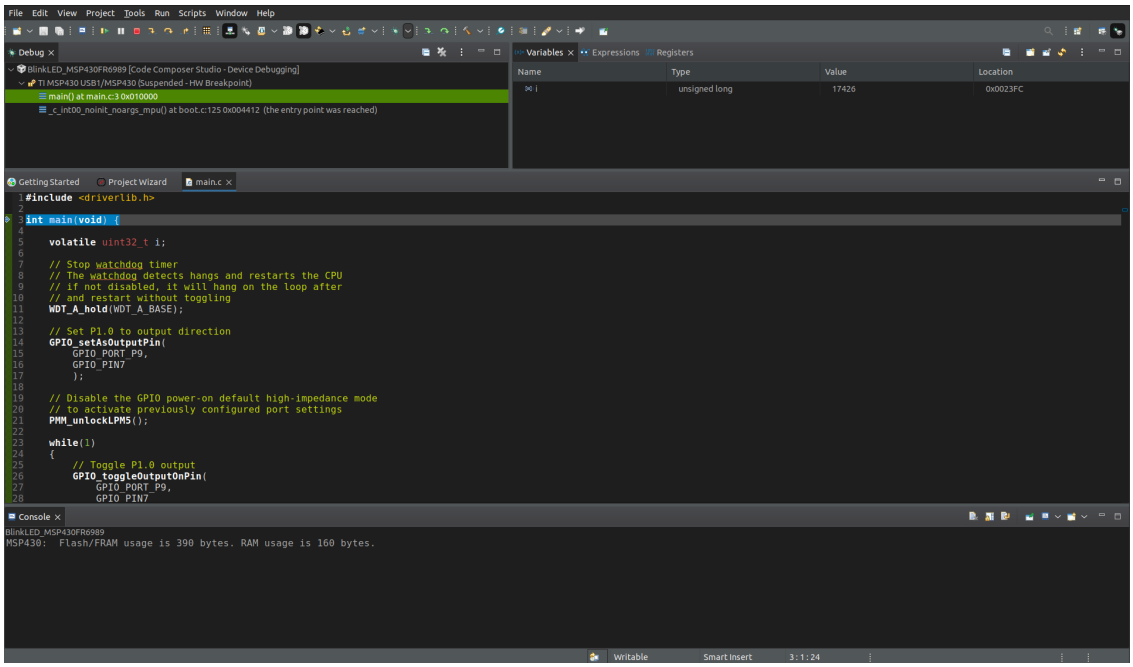

Figura 5: Una vez lanzada la sesión y conectada con la placa, el programa comienza parado en el primer punto del programa. Podemos en este momento añadir breakpoints (doble click sobre el margen izquierdo de la línea de código que queramos), inspeccionar variables (si las hay) o ver los valores de los registros internos (tanto del banco de registros como de configuración). Para lanzar la ejecución, daremos al símbolo de “play”

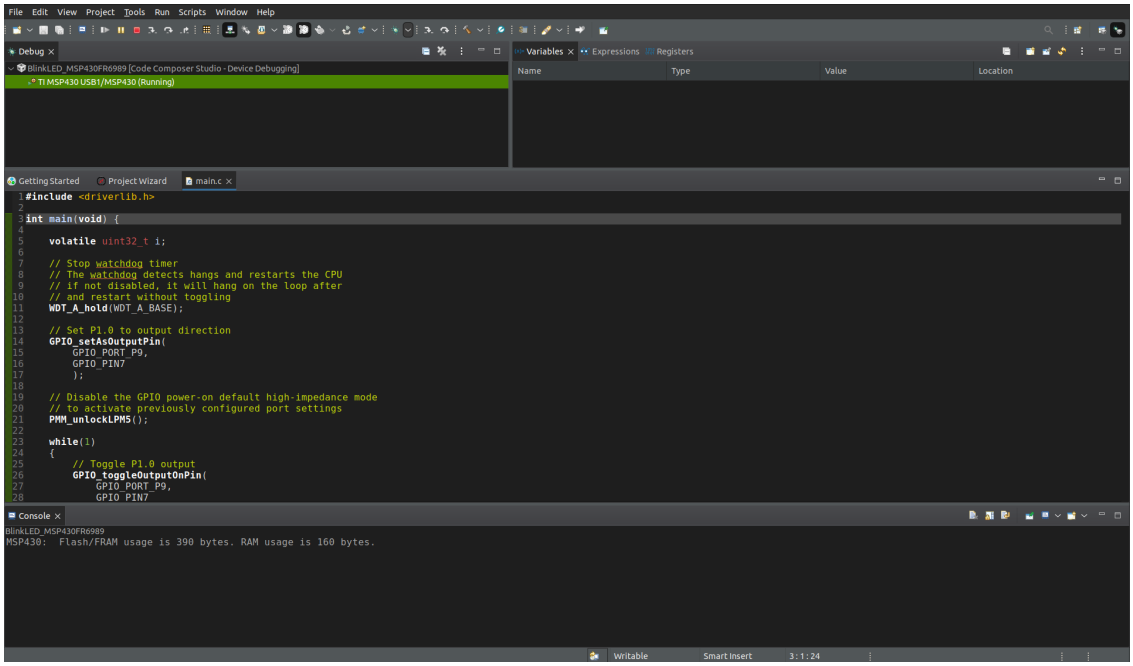

Figura 6: Cuando el código está ejecutando, la apariencia no cambia mucho, pero podremos ver en la placa el efecto de las instrucciones que hemos cargado. Si en cualquier momento queremos pausar la ejecución para ver por dónde va la misma, podemos hacer click en el "pausa" amarillo, o cancelarla por completo con el "stop" rojo.

2. Desarrollo de la práctica (Versión THEIA)

1. Instalar el entorno Code Composer Studio en versión Theia (20.x o superior).

2. Al arrancar el programa, creará automáticamente un directorio donde guardar los proyectos (habitualmente en la carpeta documentos). Si no lo creara, o si se prefiere otro directorio, se puede añadir una carpeta (con o sin proyectos dentro) desde `file >add folder to workspace`. Es preferible elegir una ruta **sin caracteres especiales**, porque puede dar problemas. Por ejemplo: `C:/uni/2º/EC` puede dar problemas, y `C:/uni/segundo/EC` es más seguro.

3. **NOTA IMPORTANTE:** Como los workspaces en Theia funcionan como una colección de carpetas, lo ideal para evitar perder información es trabajar solo con una carpeta raíz que contenga todos los proyectos. Esta carpeta luego se puede compartir e importar desde otros ordenadores.

4. Hacer click en `Help >Get Started` para abrir el menú de bienvenida.

5. Importar el proyecto "Blink LED Demo" desde los ejemplos incluidos, comprobando que funcione en la placa. Entender su funcionamiento y probar a cambiar la frecuencia de cambio del LED.

6. Importar el proyecto "Out-of-Box Demo" desde los ejemplos incluidos, comprobando que funcione en la placa. Probar a cambiar el texto de bienvenida que se muestra en el display.

2.1. Ejemplo visual

A continuación, en las siguientes páginas, se muestran múltiples figuras con los pasos a seguir para ejecutar el ejemplo de parpadeo del LED.

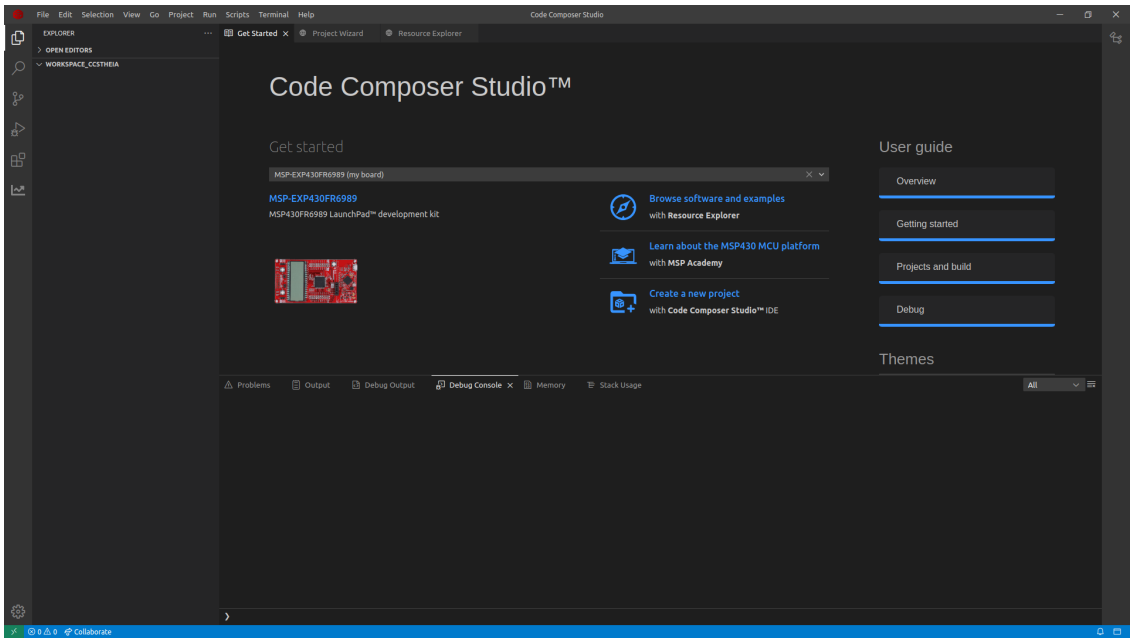

Figura 7: Pantalla inciial de CCS. Se puede observar cómo al conectar la placa la ha detectado automáticamente. A veces hay que reconectarla varias veces para la detección. Independientemente de si está o no detectada, pincharemos en "create a new project" para crear el proyecto.

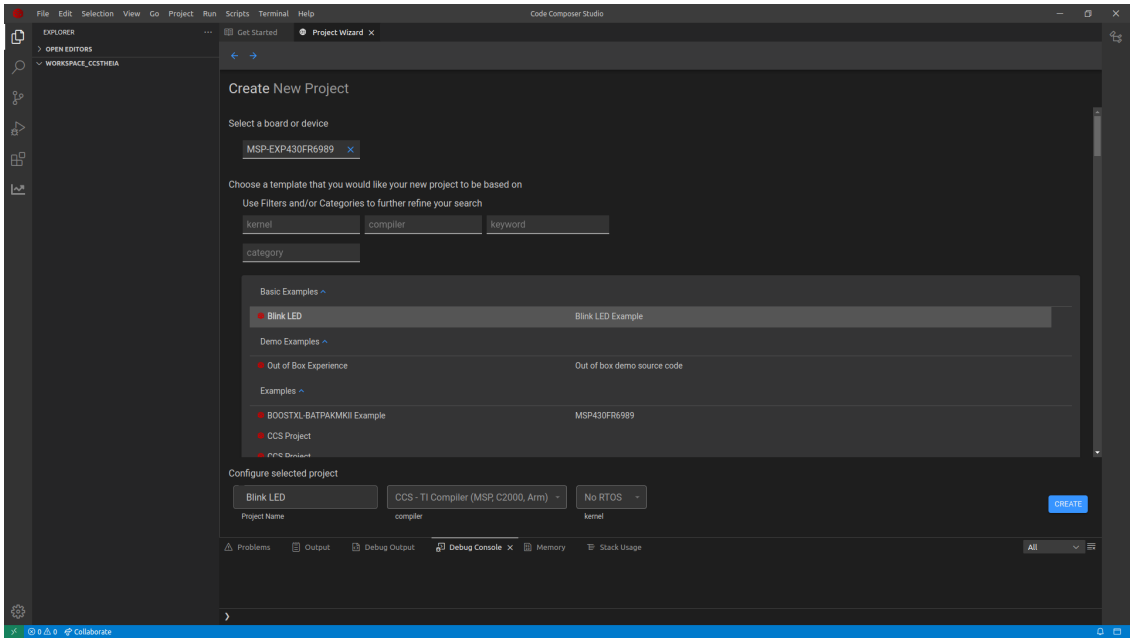

Figura 8: Una vez buscado nuestro modelo de placa (MSP430FR6989 si no se rellena automáticamente), aparecerán todos los ejemplos disponibles. Elegimos el deseado, le damos un nombre, y lo importamos.

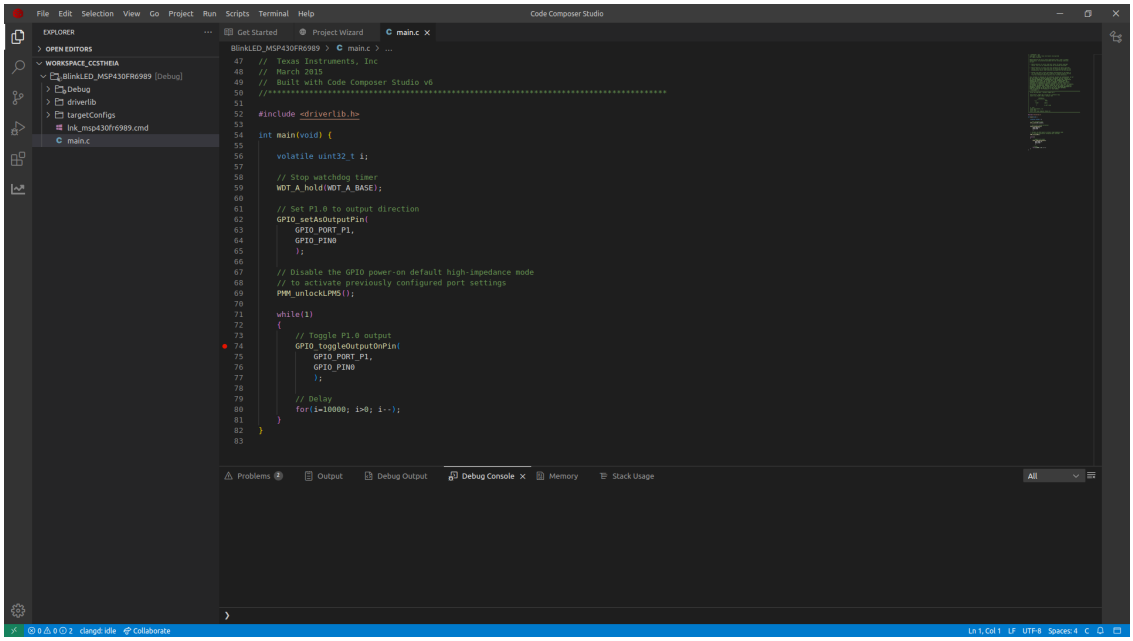

Figura 9: Cuando importamos un proyecto, viene con las librerías y código necesarios. Aquí observamos el código principal del proyecto blink.

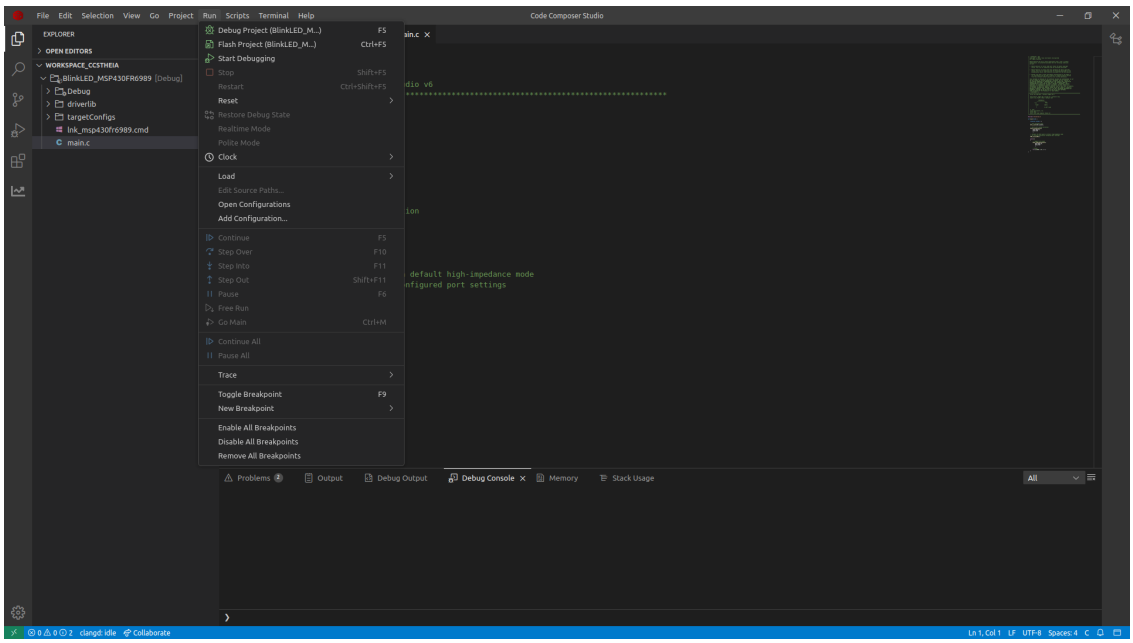

Figura 10: Para ejecutar, debemos dar a `run >debug project`, o pulsar directamente `F5`.

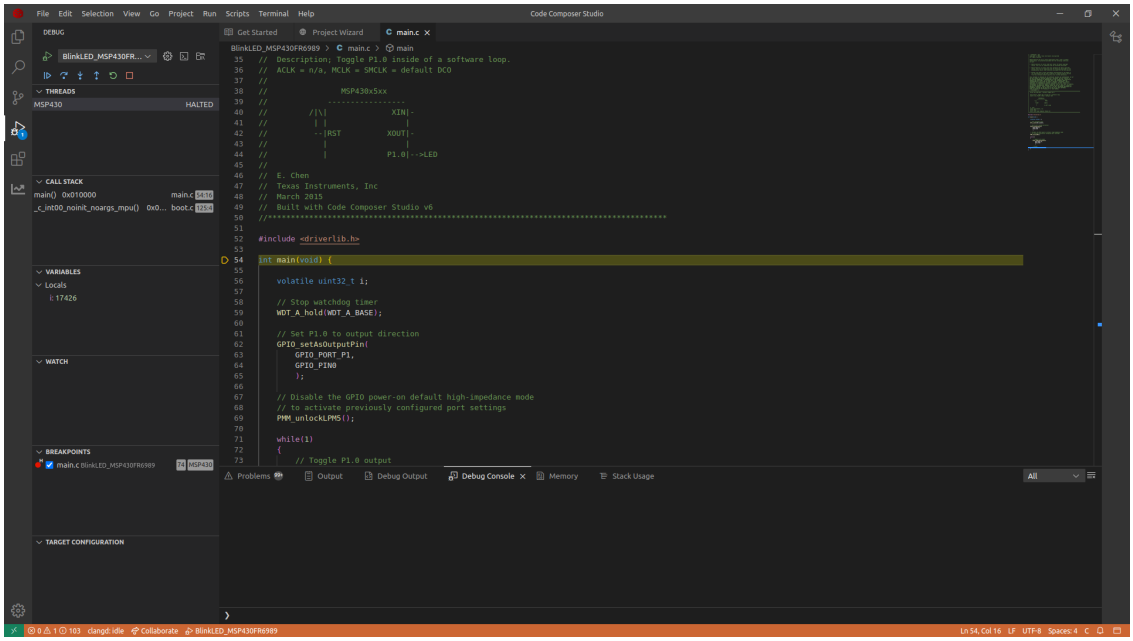

Figura 11: Una vez lanzada la sesión y conectada con la placa, el programa comienza parado en el primer punto del programa. Podemos en este momento añadir breakpoints (doble click sobre el margen izquierdo de la línea de código que queramos), inspeccionar variables (si las hay) o ver los valores de los registros internos (tanto del banco de registros como de configuración). Para lanzar la ejecución, daremos al símbolo de "play"

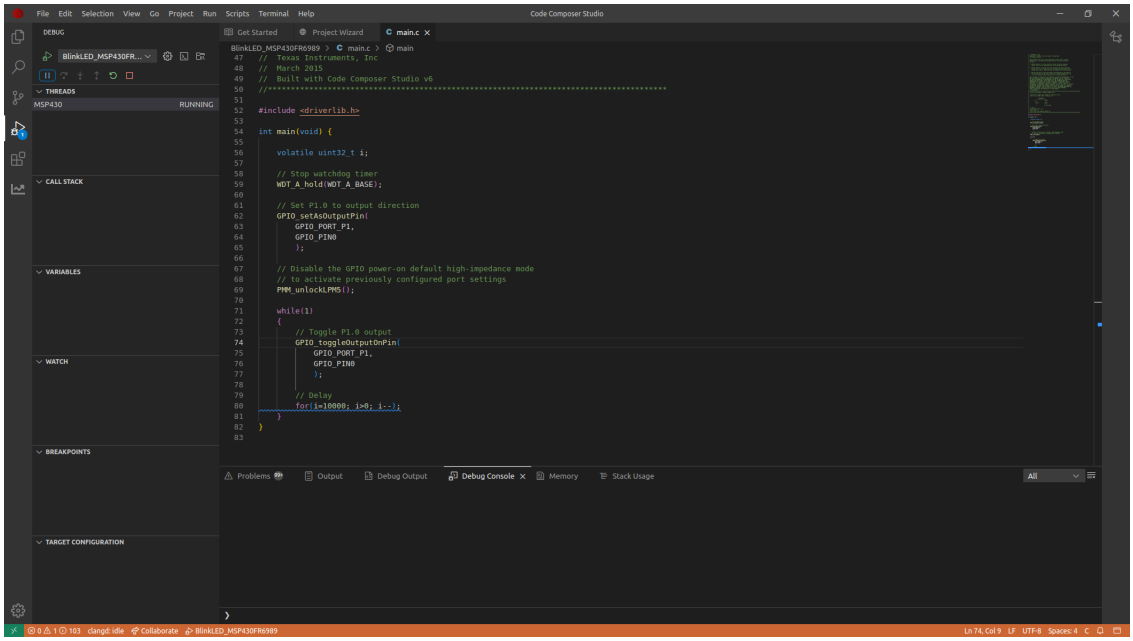

Figura 12: Cuando el código está ejecutando, la apariencia no cambia mucho, pero podremos ver en la placa el efecto de las instrucciones que hemos cargado. Si en cualquier momento queremos pausar la ejecución para ver por dónde va la misma, podemos hacer click en el "pausa" amarillo, o cancelarla por completo con el "stop" rojo.